

Inferência no modelo linear Gaussiano

Professor Luís Antonio Fantozzi Alvarez

15 de abril de 2026

O objetivo destas notas é verificar que, no modelo linear Gaussiano:

$$\begin{aligned}\mathbf{y} &= \mathbf{X}\beta + \boldsymbol{\epsilon}, \beta \in \mathbb{R}, \\ \text{posto}(\mathbf{X}) &= k, \\ \boldsymbol{\epsilon}|\mathbf{X} &\sim \mathcal{N}(0_{n \times 1}, \sigma^2 \mathbb{I}_{n \times n}),\end{aligned}$$

dada uma matriz $r \times k$ R de posto r e um vetor $r \times 1$ c , a estatística de teste:

$$W_{R,c} = \frac{(R\hat{b} - c)' (R\hat{\sigma}^2 (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} R')^{-1} (R\hat{b} - c)}{r} = \frac{(R\hat{b} - c)' (R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} R')^{-1} (R\hat{b} - c)}{r\hat{\sigma}^2},$$

onde $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-k} \sum_{i=1}^n (Y_i - X_i' \hat{b})^2$, terá distribuição, sob a hipótese nula $R\beta = c$,

$$W_{R,c}|\mathbf{X} \sim F(r, n - k)$$

Dividimos a demonstração em quatro etapas:

Etapa 0 Para uma matriz A simétrica, a decomposição espectral permite-nos escrever $A = P\Lambda P'$, onde Λ é uma matriz diagonal com os autovalores de A , e P é uma matriz ortogonal ($P'P = PP' = \mathbb{I}$). Se A é **positiva definida**, sabemos que os autovalores de A são estritamente positivos e, nesse caso, definimos a potência $-1/2$ de A como:

$$A^{-1/2} := P\Lambda^{-1/2}P'.$$

Observe que, com base nessa definição,

$$A^{-1/2}A^{-1/2} = P\Lambda^{-1/2} \underbrace{P'P}_{=\mathbb{I}} \Lambda^{-1/2}P' = P\Lambda^{-1}P' = A^{-1}.$$

Etapla 1 Defina $N := (R\hat{b} - c)' (R\sigma^2(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')^{-1} (R\hat{b} - c)$. Observe que, sob a hipótese nula, $R\hat{b} - c | \mathbf{X} \sim \mathcal{N}(0_{r \times 1}, \sigma^2 R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')$. Como $R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R'$ é positiva definida pela condição de posto sobre R ¹, sua inversa de fato existe, e temos que, sob a nula:

$$(\sigma^2 R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')^{-1/2} (R\hat{b} - c) | \mathbf{X} \sim \mathcal{N}(0_{r \times 1}, \mathbb{I}_{r \times r}).$$

Consequentemente, condicionalmente a $\mathbf{X}$, $N = \|(\sigma^2 R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R')^{-1/2} (R\hat{b} - c)\|_2^2$ é a soma dos quadrados de r normais padrão independentes, de modo que $N | \mathbf{X} \sim \chi^2(r)$.

Etapla 2 Defina $D := (n - k)\hat{\sigma}^2/\sigma^2$. Observe que, $\sigma^2 D = \|M\mathbf{y}\|_2^2 \stackrel{M\mathbf{X}=0_{n \times k}}{=} \|M\epsilon\|_2^2 = (M\epsilon)'(M\epsilon) = \epsilon' M \epsilon$. Pela decomposição espectral, podemos escrever $M = P\Lambda P'$, onde $PP' = P'P = \mathbb{I}_{n \times n}$. Dessa forma, obtemos que:

$$D = (\sigma^{-1}P\epsilon)' \Lambda (\sigma^{-1}P\epsilon),$$

onde $\sigma^{-1}P\epsilon | \mathbf{X} \sim \mathcal{N}(0_{n \times n}, \mathbb{I}_{n \times n})$. Consequentemente, como Λ é uma matriz cuja diagonal principal consiste de zeros ou uns, com 1 aparecendo $n - k$ vezes, temos que D , condicionalmente a $\mathbf{X}$, se escreve como a soma dos quadrados de $n - k$ normais padrão independentes. Consequentemente, $D | \mathbf{X} \sim \chi^2(n - k)$.

Etapla 3 Vamos mostrar, agora, que N e D são independentes, condicionalmente a $\mathbf{X}$. Observe que, sob a nula e condicionalmente a $\mathbf{X}$, D e N são transformações, respectivamente, das variáveis aleatórias $R\hat{b} - c = R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\epsilon$ e $M\epsilon$. Consequentemente, é suficiente mostrar que $R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\epsilon$ e $M\epsilon$ são independentes, condicionalmente a $\mathbf{X}$. Como $\begin{bmatrix} R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}' \\ M \end{bmatrix} \epsilon$ tem distribuição normal multivariada (condicional a $\mathbf{X}$), é suficiente verificar que $\text{cov}(R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\epsilon, M\epsilon | \mathbf{X}) = 0_{r \times n}$. De fato:

$$\begin{aligned} \text{cov}(R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\epsilon, M\epsilon | \mathbf{X}) &= \\ \mathbb{E}[R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\epsilon \epsilon' M | \mathbf{X}] &= \sigma^2 R\mathbf{X}'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \underbrace{\mathbf{X}'M}_{=0_{k \times n}} = 0_{k \times n} = 0_{r \times n} \end{aligned}$$

de onde concluímos o resultado desejado.

¹Como R tem posto r , para todo $s \in \mathbb{R}^r$, $R's \neq 0$. Consequentemente, como $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ é positiva definida (use a decomposição espectral e o fato de que $\mathbf{X}'\mathbf{X}$ é positiva definida para verificar isso), temos que: $s'R(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}R's = (R's)'(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}(R's) > 0$.

Etapa 4 Para concluir, observamos que:

$$W_{R,c} = \frac{N}{D} \frac{n-k}{r},$$

onde, sob a hipótese nula e condicionalmente a $\mathbf{X}$, $\frac{N}{D}$ tem a distribuição de uma razão de qui-quadrados independentes, com r e $n-k$ graus de liberdade respectivamente. Portanto, pela definição da distribuição F , sob a nula e condicionalmente a $\mathbf{X}$, $W_{R,c}$ tem distribuição F com $(r, n-k)$ graus de liberdade.